Guía Definitiva para el Mantenimiento Predictivo en 2025

Introducción 2

Qué es el mantenimiento predictivo? 3

Por qué apostar por el mantenimiento predictivo ahora? 6

Los desafíos más comunes en la adopción del mantenimiento predictivo 7

5 pasos para implementar el mantenimiento predictivo 8

En la práctica: cómo FS Bioenergia ahorró US$ 18,5 millones con la gestión de activos? 10

Sobre Sigga Technologies 11

1. Introducción

Estamos viviendo una nueva era industrial.

Bienvenido a la **Guía Definitiva para el Mantenimiento Predictivo en 2025.** Este contenido ha sido creado especialmente para profesionales de la industria que desean estar a la vanguardia de la transformación digital, enfrentando de forma estratégica los desafíos operativos del presente y del futuro.

Si usted trabaja en los áreas de mantenimiento, operación o tecnología industrial, este material le ayudará a entender por qué el mantenimiento predictivo dejó de ser una tendencia y se convirtió en una prioridad absoluta en las empresas.

Diferente de los enfoques correctivos o preventivos, utiliza **datos en tiempo real, inteligencia artificial** y movilidad para anticipar fallas, evitar averías y optimizar recursos. Y no se trata solo de un concepto moderno: es una solución concreta, con resultados medibles y un retorno de la inversión comprobado.

Ahora, no basta con arreglar máquinas, eso es pasado. En 2025, es necesario prever comportamientos, optimizar ciclos de vida y proteger el rendimiento operacional.

Pero, ¿por qué esta técnica es tan impactante para los negocios? Exploraremos las principales razones en los próximos temas.

2. Qué es el mantenimiento predictivo?

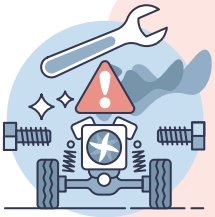
El **mantenimiento predictivo** es una estrategia basada en datos que busca identificar posibles fallas en los activos antes de que ocurran.

Como se mencionó en el tema anterior, a diferencia de los modelos tradicionales (correctivo y preventivo), reduce significativamente el tiempo de inactividad y los costos asociados con el mantenimiento industrial con el propósito de elevar la confiabilidad de los equipos y la productividad de las operaciones industriales.

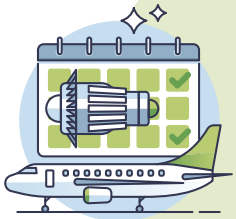
Cómo se diferencia del preventivo y del correctivo?

Para entender esta diferenciación de manera más práctica, vea este comparativo entre los tres principales tipos de mantenimiento:

Tipo de Mantenimiento	Costo Promedio	Tiempo de Inactividad	Eficiencia
Correctivo	Alto	4-8 horas	Baja
Preventivo	Medio	1-2 horas	Moderada
Predictivo	Bajo	<30 minutos	Alta



Mantenimiento Correctivo:
Ocurre después de la falla. Es reactivo, de emergencia y generalmente el más caro, ya que implica pérdida de producción, daños secundarios y movilización urgente de recursos.



Mantenimiento Preventivo:
Sigue un cronograma fijo, independientemente del estado real del equipo. Puede evitar fallas, pero a menudo resulta en reemplazos innecesarios.

Mantenimiento Predictivo:
Utiliza sensores, datos y algoritmos para predecir con precisión el momento ideal para intervenir, reduciendo costos y maximizando la eficiencia de los activos.

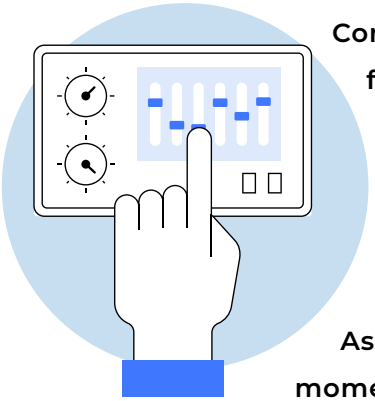
Tecnologías que impulsan el mantenimiento predictivo

Debe haber percibido que, en los últimos años, la industria ha pasado por una verdadera revolución digital. Con el avance de la Industria 4.0, las nuevas tecnologías están transformando la forma en que se gestionan los activos y el mantenimiento predictivo es una de las áreas que más se beneficia de este cambio.

Hoy, la palabra clave es anticipación. Con las tecnologías adecuadas, es posible prever fallas, optimizar el uso de los activos y tomar decisiones más rápidas y asertivas. Y lo mejor: todo esto con menos costo y más eficiencia.

Vea las principales innovaciones que están transformando la forma en que se realiza el mantenimiento en las empresas:

Dashboards y Analytics



Con tantos datos disponibles, el siguiente paso es organizarlos de una manera fácil de entender. Los dashboards hacen exactamente eso: transforman números en gráficos, indicadores e insights visuales. Imagine poder ver en

- Qué equipos están operando normalmente
- Cuáles necesitan atención en los próximos días
- Y cuáles requieren acción inmediata

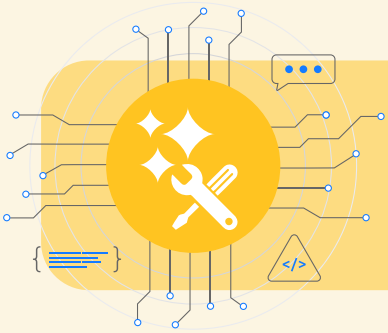
Así, es mucho más sencillo monitorear la salud de los equipos y actuar en el momento justo, sin conjeturas.

Inteligencia Artificial (IA)

Ahora imagine unir esos datos a algoritmos inteligentes. La IA es el motor detrás de las decisiones predictivas. Analiza el historial de fallas, reconoce patrones e incluso predice cuándo una pieza necesitará mantenimiento. Y hay más:

- Puede contar con un asistente virtual que le ayuda en el día a día, resolviendo dudas técnicas o sugiriendo soluciones.
- Informes? Pueden ser generados automáticamente, con insights listos para presentar en la reunión.
- Y para quienes recién se unen al equipo, la IA puede acelerar el entrenamiento, ofreciendo recomendaciones personalizadas basadas en lo que ya funcionó en el pasado.

> "La inteligencia artificial solo genera valor cuando está conectada a la experiencia del usuario, a la **calidad de los datos y a los objetivos de negocio.** Este es el trípode que sostiene la verdadera innovación" – Gustavo Comanduci, CTO Sigga Technologies.



No es casualidad que el 74% de las industrias en el mundo ya usan o están probando IA en sus procesos de mantenimiento

informe de Capgemini de 2023

La tendencia es clara: quien aún no ha empezado, terminará quedándose atrás.

Plataformas no-code

No todo el mundo es desarrollador o tiene técnicas de programación, y no es necesario serlo. Con plataformas no-code, puede configurar alertas, informes y flujos de trabajo sin escribir una línea de código. Esto da autonomía a los equipos de mantenimiento y operación para crear sus propias soluciones como las necesitan.

Integraciones con sistemas de gestión

El Mantenimiento no puede funcionar solo. Necesita comunicarse con el área financiera, el almacén, la planificación y muchos otros equipos. Cuando todo está conectado, se evita la duplicidad de trabajo, se agilizan las compras y se asegura que la pieza correcta esté disponible en el momento adecuado. La integración ya no es una posibilidad, es una necesidad.

APIs abiertas

Los sistemas cerrados ya quedaron en el pasado. Hoy, las empresas quieren libertad para conectar diferentes tecnologías y montar sus propias estructuras de mantenimiento. Las APIs abiertas permiten exactamente eso: una integración simple y fluida con cualquier sistema que usted ya utilice, como es el caso de Sigga EAM Empower que ya nació listo para este tipo de integración inteligente.

3. Por qué apostar por el mantenimiento predictivo ahora?

Seamos sinceros: a nadie le gusta apagar incendios. Y es exactamente eso lo que el mantenimiento predictivo evita. Al anticipar fallas, usted transforma la rutina de mantenimiento en algo mucho más estratégico y menos emergencial.

Vea algunos de los principales **ganancias reales y medibles** que impactan directamente el rendimiento de la operación y los resultados del negocio:

Reducción de fallas e incidentes

Al monitorear los activos en tiempo real, es posible identificar anomalías antes de que causen problemas graves. Esto disminuye el riesgo de paradas inesperadas, accidentes y pérdida de producción. En otras palabras, la operación funciona de forma mucho más segura y estable.

Ahorro de recursos y piezas

Con datos más precisos, usted cambia exactamente lo que necesita, ni antes, ni después. Esto evita el desperdicio de piezas, el uso innecesario de mano de obra y las compras de emergencia que cuestan más. De acuerdo con el Departamento de Energía de los EE. UU. (U.S. DOE), **el mantenimiento predictivo puede reducir los costos operativos hasta en un 30%.**

Datos que muestran el impacto

Si aún tiene dudas sobre adoptar o no una estrategia predictiva, eche un vistazo a estos números. Muestran claramente el costo de seguir apagando incendios y el valor de estar a la vanguardia.

US$ 26 millones por año.

Ese es el impacto global de las fallas no previstas en la industria, según Deloitte. Son pérdidas por paradas inesperadas, retrabajo, desperdicio de materia prima e incluso por el desgaste del equipo que necesita resolver todo a las apuradas.

Hasta un 30% de reducción en los costos operativos.

Esa es la economía estimada por el Departamento de Energía de los EE. UU. (U.S. DOE) para empresas que adoptan prácticas predictivas. No se trata solo de ahorrar en mantenimiento: es gastar mejor, con decisiones basadas en datos.

40% de las industrias globales ya adoptan mantenimiento predictivo.

Según McKinsey, este número solo tiende a crecer. Quien no se actualice hasta 2025, según la misma investigación, puede volverse hasta un 20% menos competitivo frente a quien ya utiliza estas tecnologías.

En un escenario donde la competitividad, la eficiencia y el control de costos son prioridad, invertir en mantenimiento predictivo ya no es un diferencial, es una cuestión de supervivencia operativa.

4. Los desafíos más comunes en la adopción del mantenimiento predictivo

Usted ya debe haber percibido que implementar una estrategia de mantenimiento predictivo va mucho más allá de instalar sensores o adoptar una nueva plataforma. El desafío, la mayoría de las veces, no reside en la tecnología en sí, sino en las personas, procesos y sistemas que ya están en funcionamiento.

A continuación, hablaremos de los obstáculos más frecuentes que enfrentan las empresas al dar los primeros pasos en esta transformación.

Cultura y resistencia al cambio

Es natural que cualquier cambio genere incomodidad, principalmente cuando afecta rutinas establecidas hace años. Y, en el sector industrial, esta resistencia puede venir de todos lados: de los técnicos que tienen miedo de perder espacio ante la tecnología, de los gerentes que aún confían más en la intuición que en los datos, o incluso de la alta gerencia, que ve la transformación como un costo, no como una inversión.

La clave aquí está en la educación y **en la participación del equipo desde el principio.** Mostrar los beneficios reales, abrir espacio para pruebas, recoger comentarios... puede confiar en que todo esto ayuda a construir confianza y compromiso.

Integración con sistemas legados

Otro desafío común radica en el intento de conectar lo nuevo con lo antiguo, especialmente cuando hablamos de sistemas robustos y ya consolidados, como SAP. Muchas empresas enfrentan cuellos de botella al intentar hacer que diferentes plataformas se comuniquen entre sí, y esto puede retrasar (o incluso detener) el avance del mantenimiento predictivo.

La buena noticia es que **hoy ya existen soluciones preparadas para lidiar con este escenario.** Plataformas que ofrecen integración nativa con sistemas como SAP, APIs abiertas y flujos no-code hacen que este proceso sea mucho más simple y fluido como Empower.

5. 5 pasos para implementar el mantenimiento predictivo

Poner en marcha el mantenimiento predictivo puede parecer complejo a primera vista. Pero con un buen plan y las herramientas adecuadas, es posible transformar la forma en que su industria cuida los activos y cosechar resultados desde los primeros meses. Aquí hay cinco pasos esenciales para comenzar con el pie derecho:

1. Mapee los activos críticos

Todo comienza con un diagnóstico: cuáles son los equipos más estratégicos para la operación? Cuáles tienen historial de fallas o representan un mayor costo de inactividad?

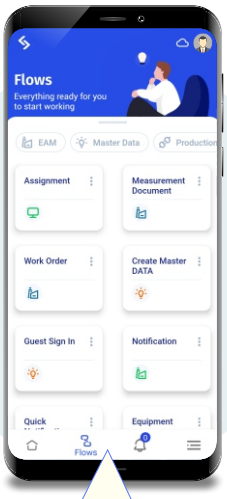
Identificar estos activos permite priorizar esfuerzos e inversiones donde realmente importa (es muy importante construir un plan de acción eficiente desde el principio).

2. Elija las tecnologías adecuadas para el monitoreo

Hoy en día, existen diversas formas de monitorear la salud de los activos en tiempo real: sensores IoT, movilidad, dashboards inteligentes, entre otros. Pero la tecnología debe adaptarse a la realidad de su equipo, y no al revés. Por eso, vale la pena buscar soluciones que sean flexibles, intuitivas y que ofrezcan funcionalidades como:

Flujos de trabajo configurados
sin necesidad de codificación

Funcionalidad online y offline
ideal para entornos industriales variados;



Visualización en tarjetas y gráficos
que ayudan a organizar las órdenes de trabajo de forma visual y ágil;

Integración fluida con SAP
optimizando el proceso desde la planificación hasta la ejecución.

Una herramienta moderna que hace todo esto de forma integrada es Sigga EAM Empower, una plataforma no-code orientada a la excelencia operativa y a la agilidad en la gestión del mantenimiento

HACER TOUR

Otra herramienta que puede ayudar en la planificación y programación automatizadas para tomar mejores decisiones en tiempo real es Sigga Planning & Scheduling

SABER MÁS

3. Garantice la integración con el ERP/SAP

No sirve de nada tener datos por un lado y gestión por el otro. Una de las grandes ganancias del mantenimiento predictivo proviene precisamente de la capacidad de integrar los datos operativos con el sistema de gestión. La integración con ERPs como SAP permite:

Actualización en tiempo real de las órdenes de servicio;

Visión completa de los activos e intervenciones

Planificación inteligente

4. Capacite al equipo

Tecnología sin personas preparadas es solo una inversión mal aprovechada. Es fundamental involucrar al equipo desde el principio y garantizar capacitaciones prácticas para técnicos, operadores y jefes.

Más que enseñar a usar una nueva herramienta, es necesario crear una mentalidad: orientada por datos, colaborativa y enfocada en la mejora continua.

5. Evalúe continuamente con datos e indicadores

Implementar el mantenimiento predictivo no es un proyecto con principio, medio y fin; es un proceso en constante evolución. Y, para que funcione, es necesario medir.

Monitoree indicadores como:

- **MTTR (Tiempo medio de reparación)**
- **MTBF (Tiempo medio entre fallas)**
- **OEE (Eficiencia global de los equipos)**

Estas métricas ayudan a entender qué funciona, qué necesita ajustarse y dónde están las mayores oportunidades de ganancia.

6. En la práctica: cómo FS Bioenergia ahorró US$ 18,5 millones con la gestión de activos digital

A estas alturas, ya quedó claro que el mantenimiento predictivo es más que una tendencia, es un punto de inflexión para quien quiere competir a alto nivel en los próximos años. Y para probar que toda esta transformación es posible (y trae resultados concretos), trajimos un ejemplo real.

Vea cómo **FS Bioenergia**, la primera industria de etanol y productos para nutrición animal 100% a partir del maíz en Brasil, en asociación con Sigga, logró un ahorro impresionante de US$ 18,5 millones con la digitalización de la gestión de activos.

A **FS Bioenergia** evoluciona de una operación reactiva para un modelo de manutenção preditiva e digital, integrando personas, procesos y tecnología con Sigga. El resultado:

80%
Reducción del tiempo de parada

R$ 100 millones/año
Gancho de productividad

Inicio de Transformación Digital y Estructura SAP PM

Inicio de la movilización del proyecto con foco en la gestión de activos.

Definición de arquitectura en SAP PM + movilidad Sigga + paneles Empower.

Lanzamiento del proyecto GEM (Gestão de Excelência em Manutenção), con foco en la integración de todas las áreas involucradas.

Evolución de las paradas y ganancias en disponibilidad

- La reducción de las paradas de emergencia: de **12 días en Safra para 2-3 días**.
- Reducción de paradas generales:de 23 días para 4-6 días
- Avanço no nível de maturidade da manutenção, chegando ao status "Otimizando", con **99,5% deconfiabilidad operativa**.

Integración digital y padronización hacer flujo de atención

- Todas las solicitudes de mantenimiento se realizan a través de tabletas y celulares, con datos integrados en SAP.
- El planeamiento y la ejecución se tratan a través de notas en SAP PM y paneles de control en Empower.
- Implantación de kits de trabajo (oficinas de manutenção) y control de materiales, reducción o retrabalho.

Resultado: eficiencia operativa y economía real

Con la reducción de las paradas y el aumento de la eficiencia, se estima un ganho financiero próximo a R$ 100 millones con 5 días más de producción en apenas una safra.

Transformación completa de la cultura de la manutenção con soporte continuo da Sigga e time de operações.

7. Conozca las mejores soluciones de mantenimiento para su industria

Con 25 años de historia, **Sigga Technologies es una empresa líder global en soluciones de software para la gestión de activos con enfoque en mantenimiento.**

Fundada con el objetivo de revolucionar la forma en que las empresas gestionan sus activos, Sigga tiene como misión ofrecer tecnología de punta que permita a las organizaciones optimizar la eficiencia operativa, reducir costos y maximizar la disponibilidad de sus activos.

¿Listo para ver cómo nuestras soluciones pueden hacer su industria inteligente? Agende una demostración gratuita hoy y descubra cómo podemos impulsar su proceso de mantenimiento.

AGENDAR DEMOSTRACIÓN

La eficiencia operativa se construye con colaboración, flexibilidad y tecnología.